

PLAN

- Introduction
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) :
couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet





MODELE OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

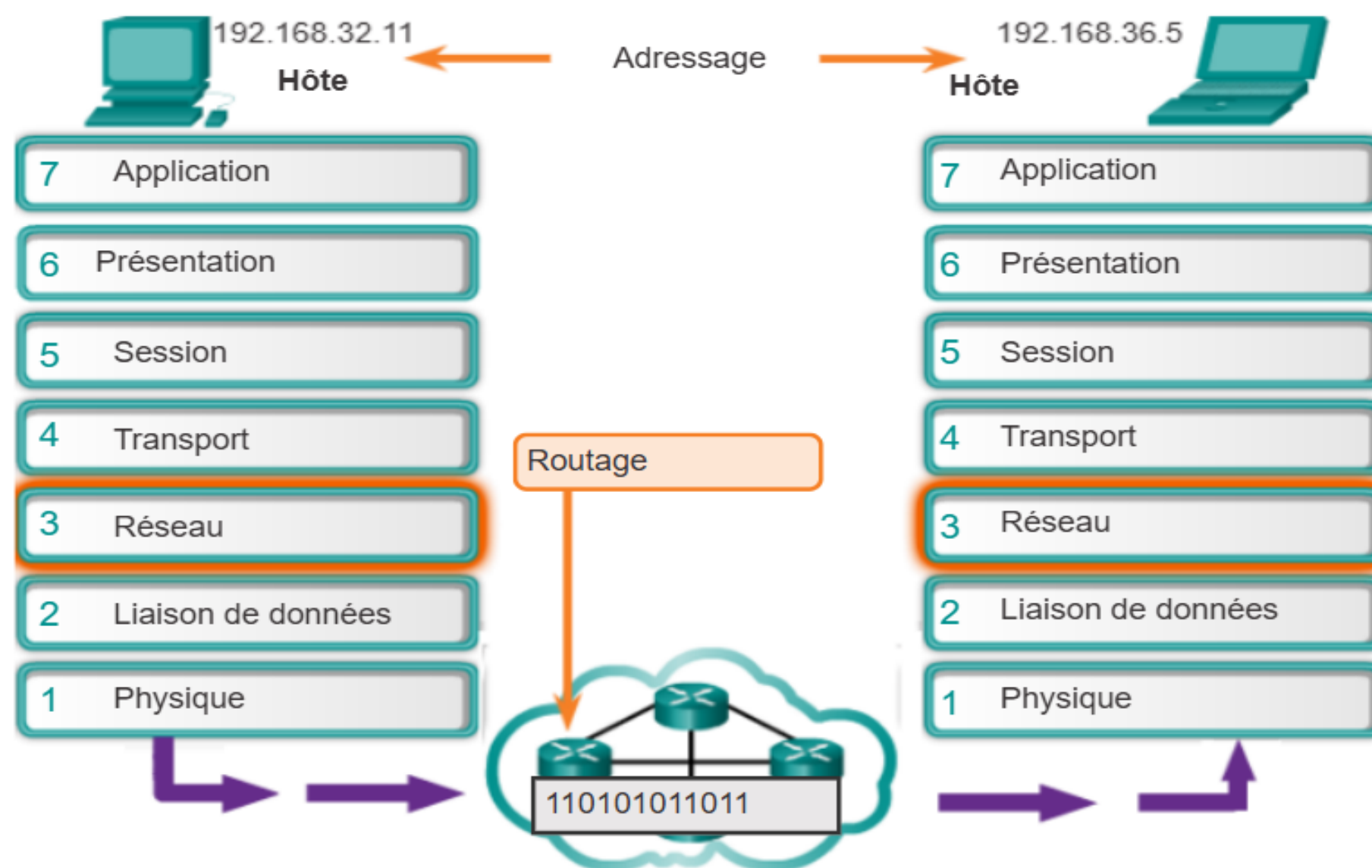


- ✓ 01
Couche Réseau
- ✓ 02
Routage OSFP/ BGP
- ✓ 03
Adressage MAC/ IP
- ✓ 04
Sous réseaux IP



LA COUCHE RÉSEAU

- La couche réseau, ou couche 3 du modèle OSI, fournit des services permettant aux périphériques finaux d'échanger des données sur le réseau.





LA COUCHE RÉSEAU

- Le rôle principal de la couche réseau est de permettre la communication de bout en bout entre des hôtes qui ne sont pas sur le même réseau local (LAN).
 - Routage
 - Adressage des périphériques finaux
 - Contrôle de congestion





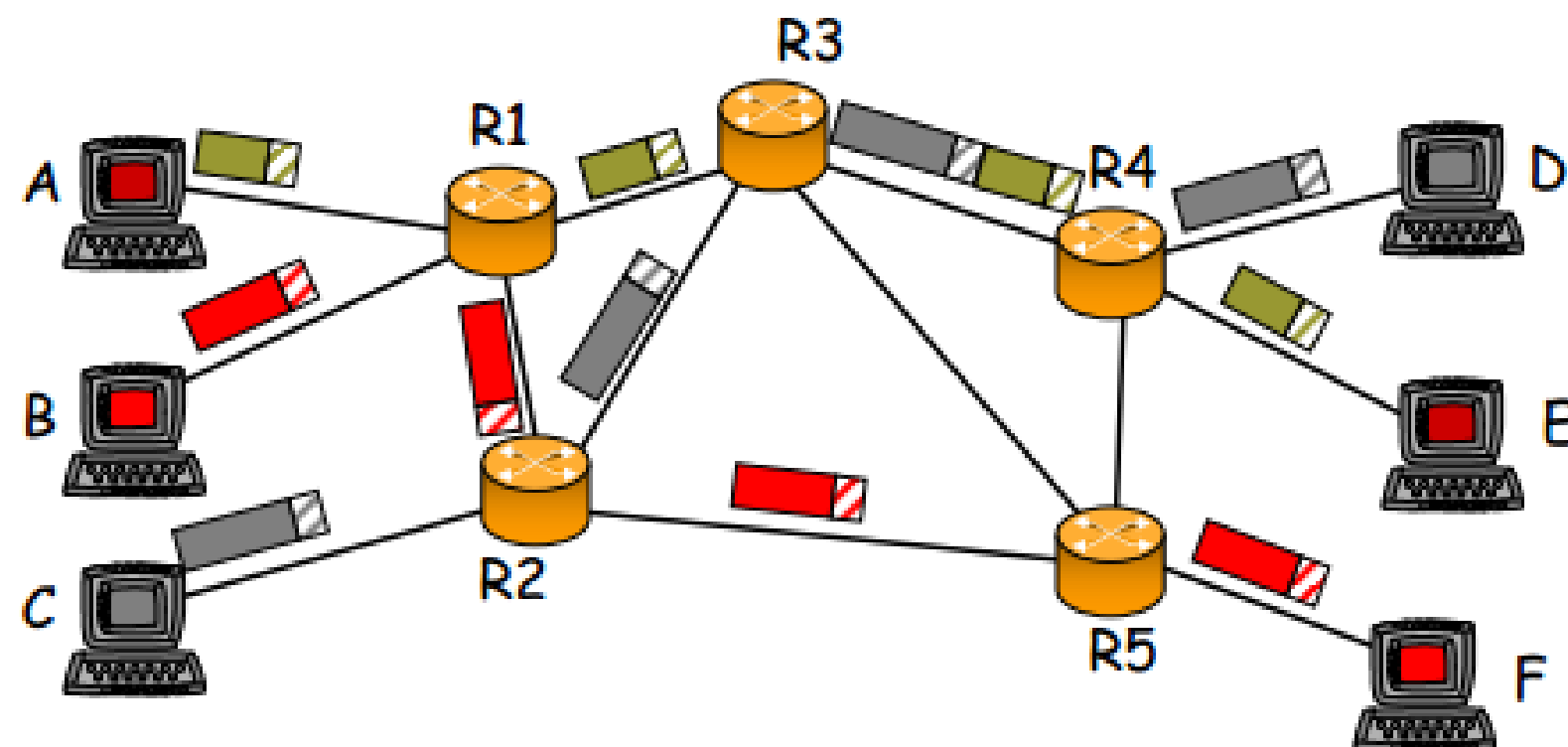
LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - la couche réseau fournit des services permettant de diriger les paquets vers un hôte de destination sur un autre réseau.
 - le processus de sélectionner les chemins afin de diriger les paquets vers l'hôte de destination est appelé le **routage**.
 - Les **routeurs** sont des équipements qui se charge du routage
 - Un paquet peut passer par de nombreux périphériques intermédiaires avant d'atteindre l'hôte de destination.



LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Un routeur est un équipement possédant au moins **deux interfaces** réseaux situées sur des sous-réseaux différents.
 - une interface réseau, est un objet virtuel, possédant une adresse.
 - On peut attacher plusieurs interfaces à une carte réseau





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Les décisions de routage sont prises grâce aux **tables** de routage, qui contiennent des informations sur les chemins vers les réseaux connus.
 - Chaque fois qu'un routeur reçoit un paquet, il consulte sa table de routage pour trouver la meilleure correspondance entre l'adresse de destination du paquet et les entrées de la table.
 - Exemple de table dans le cas du Protocole IP (Internet Protocol)

```
/> route
| Destination | Masque | Passerelle | Interface |
|-----|-----|-----|-----|
| 172.12.0.2 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 172.12.0.0 | 255.255.0.0 | 172.12.0.2 | 172.12.0.2 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.12.255.254 | 172.12.0.2 |
/> |
```





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Une entrée typique dans une table de routage contient au moins quatre informations vitales :
 - ✓ Réseau de Destination : L'adresse du réseau final ou d'un réseau intermédiaire (par exemple, 192.168.1.0/24).
 - ✓ Masque de Sous-réseau (Netmask) : Utilisé en conjonction avec l'adresse du réseau pour déterminer la plage d'adresses qu'elle représente.
 - ✓ Passerelle (Gateway) ou Routeur Suivant (Next Hop) : L'adresse IP du prochain routeur dans le chemin vers la destination.
 - ✓ Interface de Sortie (Interface) : L'interface physique le paquet doit être transmis.





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage Types de routes:
 - ✓ Routes **Statiques** : ce sont des routes configurées manuellement par un administrateur.
 - Elles sont fixes et ne changent que si l'administrateur les modifie.
 - Elles sont utiles pour des chemins spécifiques ou des petits réseaux.
 - ✓ Routes **Dynamiques**: ce sont des routes apprises automatiquement par le routeur grâce à des protocoles de routage (comme OSPF- Open Shortest Path First ou BGP- Border Gateway Protocol).
 - ✓ Route par **Défaut**: C'est la route par défaut, si le routeur ne trouve aucune correspondance pour l'adresse de destination dans sa table, il utilise la route par défaut.





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : OSPF- Open Shortest Path First
 - ✓ C'est un protocole de routage dynamique utilisé dans les réseaux pour déterminer automatiquement le meilleur chemin que les données doivent emprunter pour aller d'un point A à un point B.
 - ✓ C'est un Standard ouvert défini par l'IETF (Internet Engineering Task Force), il fonctionne sur tout type d'équipement réseau, indépendamment du fabricant
 - ✓ C'est l'un des protocoles les plus populaires dans les réseaux informatiques.





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : OSPF- Open Shortest Path First
 - ✓ Protocole à état de liens : Contrairement aux protocoles à vecteur de distance, OSPF maintient une carte complète du réseau.
 - ✓ Chaque routeur connaît la topologie entière de sa zone.
 - ✓ Métrique basée sur le coût : OSPF utilise la bande passante des liens pour calculer le chemin optimal. Plus la bande passante est élevée, plus le coût est faible.
 - ✓ Convergence rapide : Lorsqu'un changement survient dans le réseau (panne, nouveau lien), OSPF recalcule rapidement les routes alternatives..



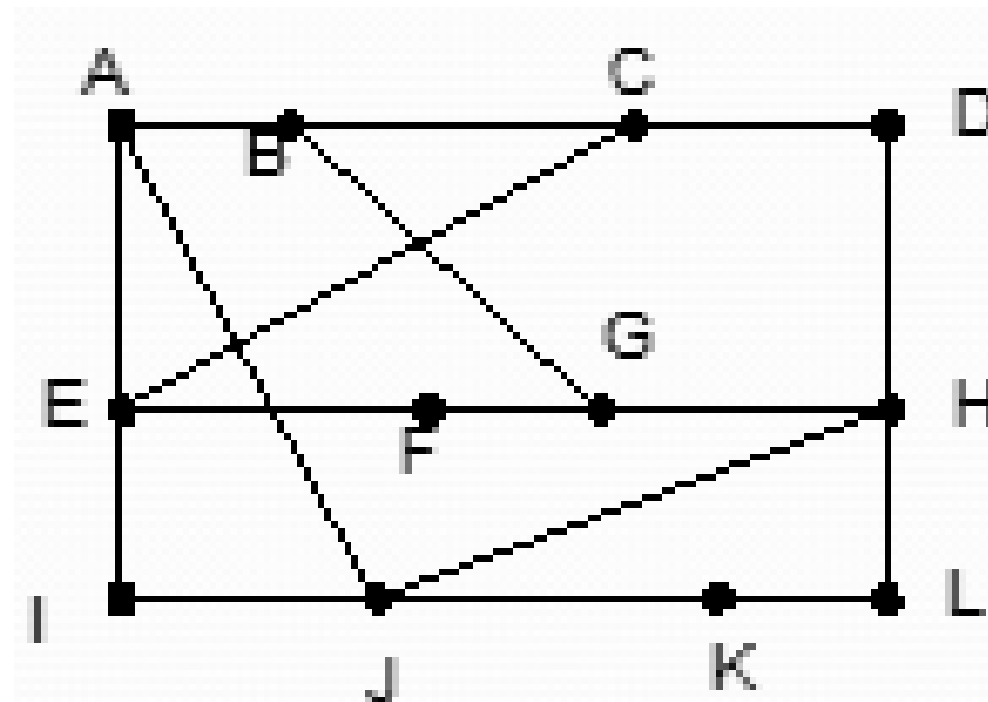


LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : OSPF- Open Shortest Path First
 - ✓ Fonctionnement
 - Chaque routeur OSPF construit une carte complète du réseau (appelée Base de données d'état de liens ou LSDB).
 - Il utilise ensuite l'algorithme de **Dijkstra** pour calculer le chemin le plus rapide/court (ou de moindre coût) vers toutes les destinations.

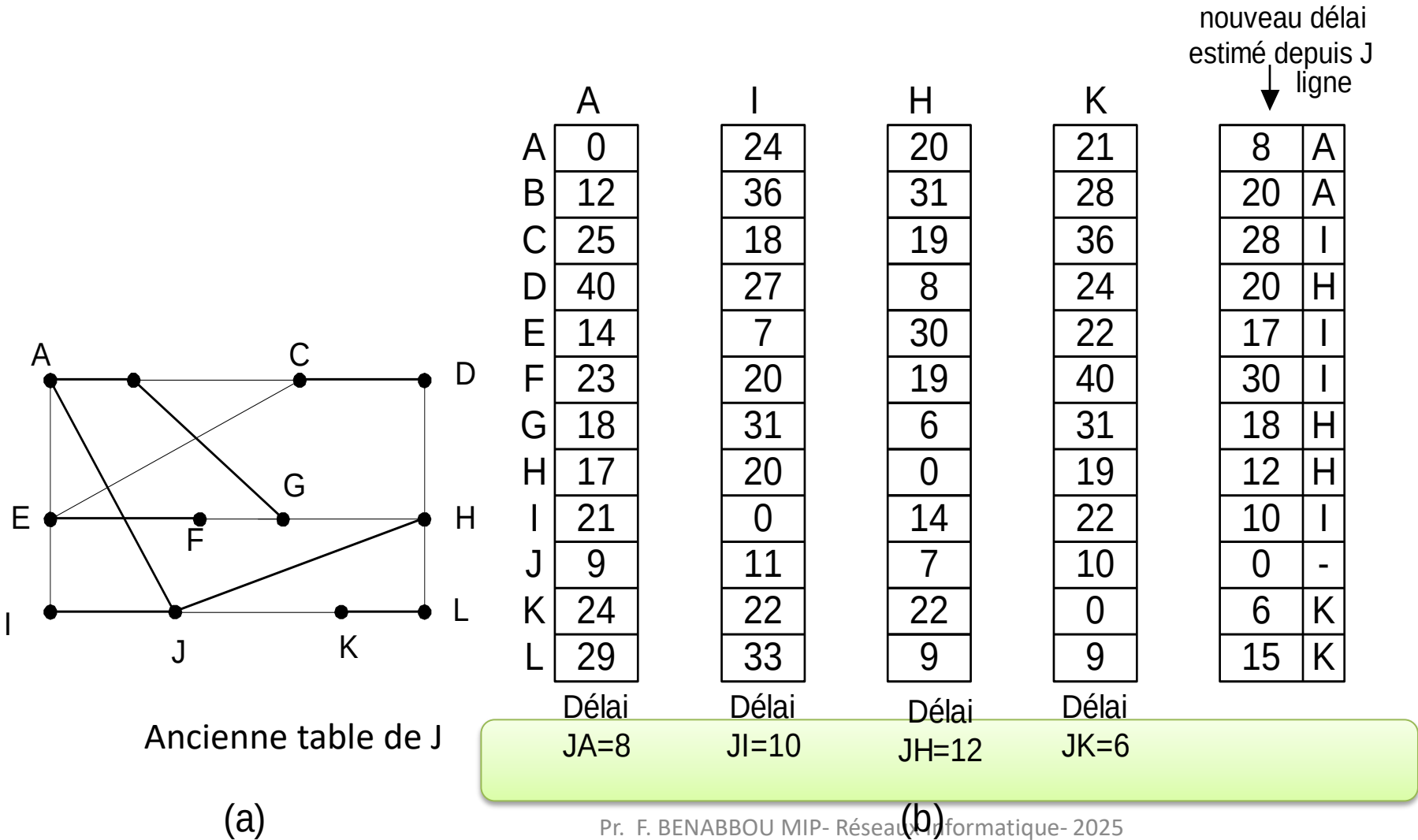
LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : OSPF- Open Shortest Path First
 - ✓ Exemple :
 - Soit un réseau d'entreprise suivant
 - Chaque liaison entre les routeurs a un coût associé ici c'est le délai
 - Le But : établir la nouvelle table de J après avoir reçu celles de ses voisins.



LA COUCHE RÉSEAU

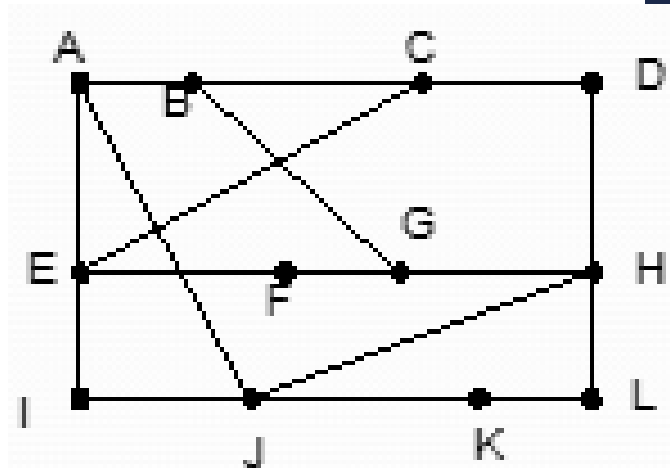
- Routage
 - Routes Dynamiques : OSPF- Open Shortest Path First
 - ✓ **Échange :**
 - les tables de routage en provenance de A,I,H,K et la nouvelle table de routage de K





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : OSPF- Open Shortest Path First
 - ✓ Pour calculer la nouvelle table de J on procède de la façon suivante:



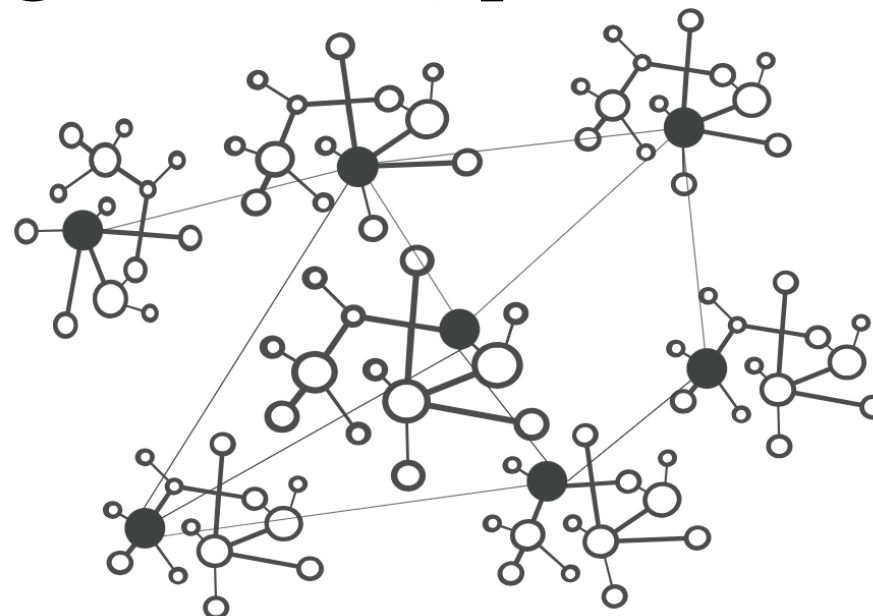
- JA: $J I + I A = 10 + 24 = 34 \text{ms}$
 $J H + H A = 12 + 20 = 32 \text{ms}$
 $J K + K B = 6 + 28 = 34 \text{ms}$
 $J A = 8$ ← meilleur chemin
- JB : $J I + I B = 10 + 36 = 46 \text{ms}$
 $J H + H B = 12 + 31 = 32 \text{ms}$
 $J K + K B = 6 + 28 = 34 \text{ms}$
 $J A + A B = 8 + 20 = 20 \text{ms}$ ← meilleur chemin via A
- JC : $J I + I C = 10 + 18 = 28 \text{ms}$ ← meilleur chemin via I
 $J H + H C = 12 + 19 = 31 \text{ms}$
 $J K + K C = 6 + 36 = 42 \text{ms}$
 $J A + A C = 8 + 25 = 33 \text{ms}$
- Etc...

	A	I	H	K
A	0	24	20	21
B	12	36	31	28
C	25	18	19	36
D	40	27	8	24
E	14	7	30	22
F	23	20	19	40
G	18	31	6	31
H	17	20	0	19
I	21	0	14	22
J	9	11	7	10
K	24	22	22	0
L	29	33	9	9
Délai				
JA=8	JI=10	JH=12	JK=6	



LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : BGP (Border Gateway Protocol)
 - Utilisé sur le réseau d'Internet
 - Internet est un réseau de réseaux.
 - Il se divise en centaines de milliers de petits réseaux nommés systèmes autonomes (Autonomous Systems, AS).
 - Chacun de ces réseaux constitue essentiellement un vaste ensemble de routeurs gérés par une seule **organisation (opérateur, université, FAI...)**.





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage
 - Routes Dynamiques : BGP (Border Gateway Protocol)
 - BGP est le protocole utilisé pour échanger des routes entre systèmes autonomes (AS) sur Internet, il connecte les réseaux entre eux au niveau global.(Internet Backbone).
 - BGP ne diffuse pas les routes automatiquement comme OSPF
 - C'est un protocole Path-Vector (à vecteur de chemin) : les routeurs échangent le chemin complet à parcourir pour atteindre un AS (AS-PATH) .
 - Pour déterminer le meilleur itinéraire, BGP prend ses décisions en fonction :
 - ✓ Politique de routage de chaque AS
 - ✓ d'attributs de chemin (situation géographique, préférences, congestion, etc.)
 - ✓ BGP ne choisit pas le chemin avec le coût minimal (comme OSPF), mais le chemin qui satisfait le mieux à la liste de critères.





LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - L'adressage est essentiel dans toute communication, car il permet de localiser et d'identifier de manière unique un dispositif
 - Chaque appareil sur un réseau (ordinateur, téléphone, routeur) doit avoir une identité claire pour envoyer et recevoir des données
 - L'adressage permet de communiquer de bout en bout, c'est-à-dire entre des appareils séparés par des milliers de kilomètres et de multiples réseaux intermédiaires.
 - Deux types d'adresse qui n'ont pas la même portée :
 - Adresse MAC (Physique) utilisée dans les réseaux locaux de type Ethernet
 - Adresse IP (Logique) utilisée dans le réseau Internet





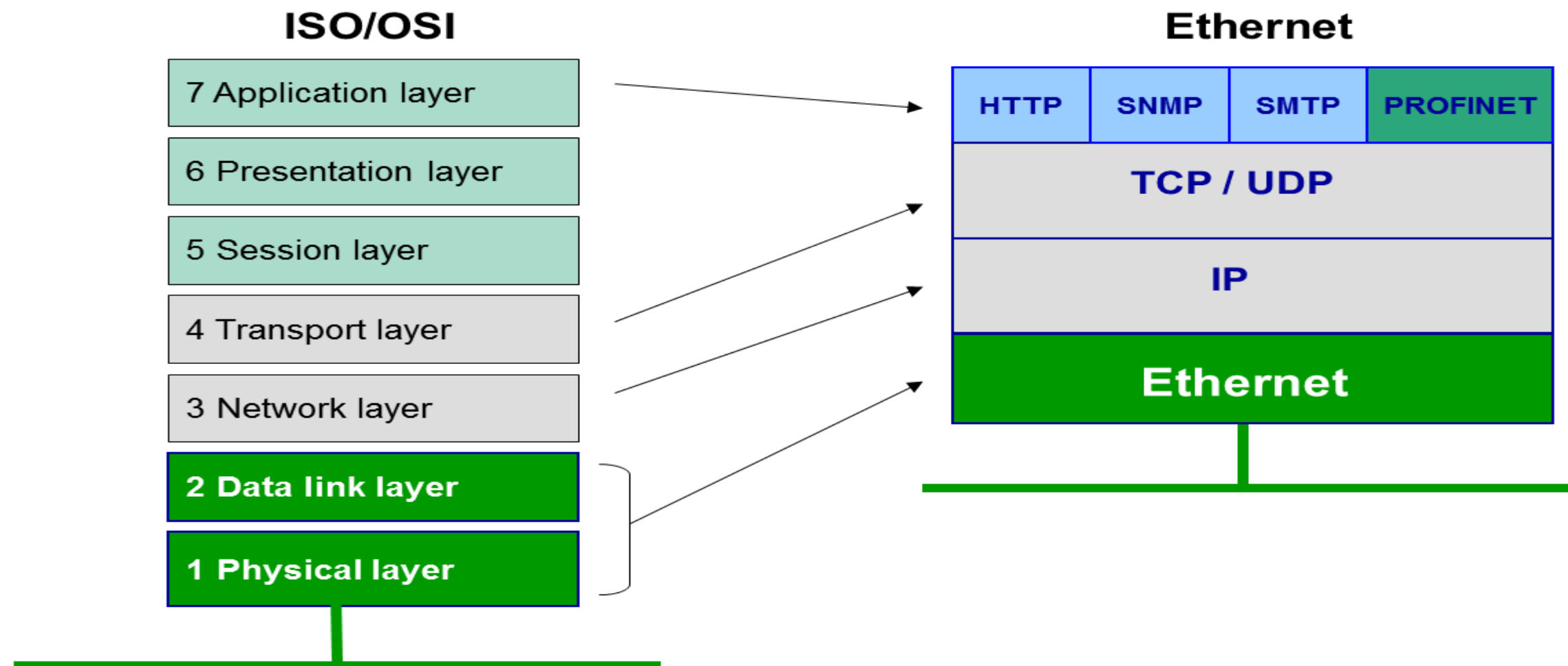
LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - Adresse MAC (Physique)
 - ✓ L'adresse MAC opère à la Couche 2 (Liaison de données) du modèle OSI et n'a qu'une portée locale ou intra-réseau.
 - ✓ Elle est utilisée pour identifier l'interface réseau d'un dispositif sur un segment de réseau physique unique
 - ✓ Le principal dispositif qui utilise l'adresse MAC est le commutateur (switch)
 - ✓ L'adresse MAC n'est pas routable au-delà du réseau local
 - ✓ L'adresse MAC est une valeur binaire de 48 bits (soit 6 octets) représentée le plus souvent en notation hexadécimale.



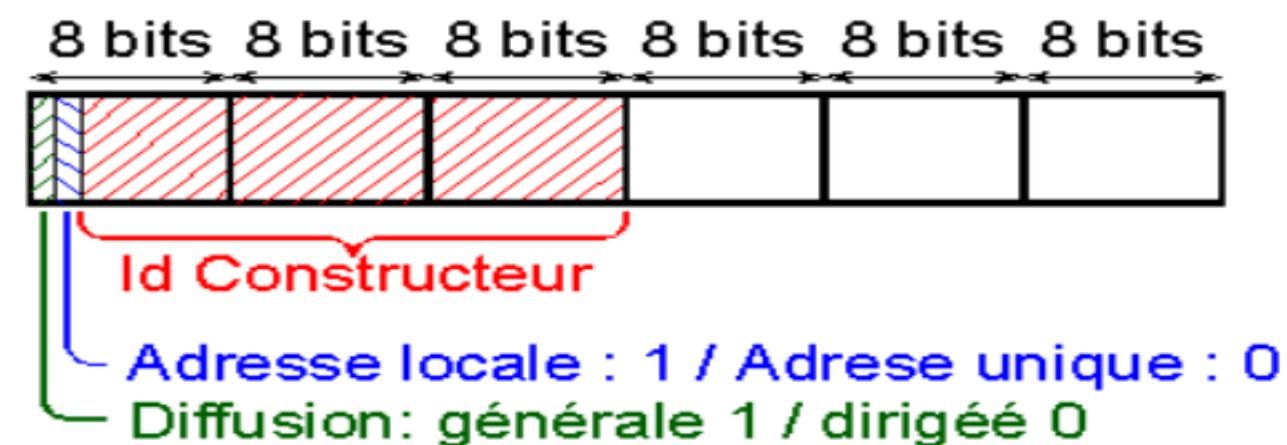
LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - Les réseaux locaux : Adresse MAC (Physique)





LA COUCHE RÉSEAU



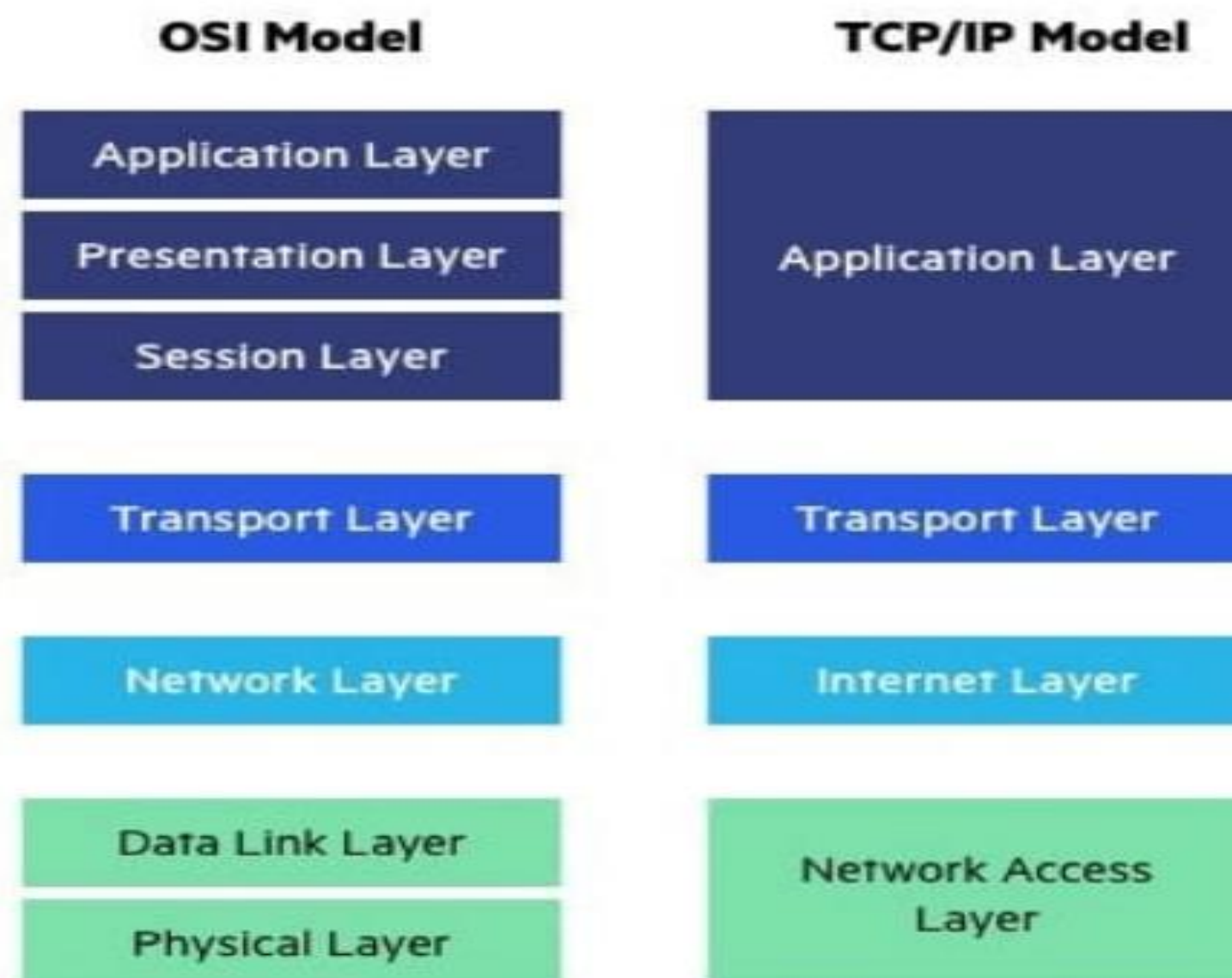
- Adressage
 - Adresse MAC (Physique)
 - ✓ Les deux premier bits sont réservés :
 - Un bit - diffusion générale - diffusion dirigée - est laissé libre
 - 1 : diffusion générale : toutes les machines du réseau sont visées par l'émission de données
 - 0: diffusion dirigée: seule la machine ayant l'adresse inscrite dans les 46 derniers bits est visée.
 - ✓ Un bit est destiné à s'échapper légalement de la convention internationale et d'attribuer n'importe quelle adresse à une carte : adresse locale, bit à 1. Si le bit est à 0 - adresse unique - l'adresse est garantie unique.
 - ✓ Tout constructeur de carte d'interface à un réseau possède un "numéro constructeur" de 22 bits.
 - ✓ Les 3 Octets restants sont utilisées par chaque constructeur pour numéroter ses cartes réseaux





LA COUCHE RÉSEAU

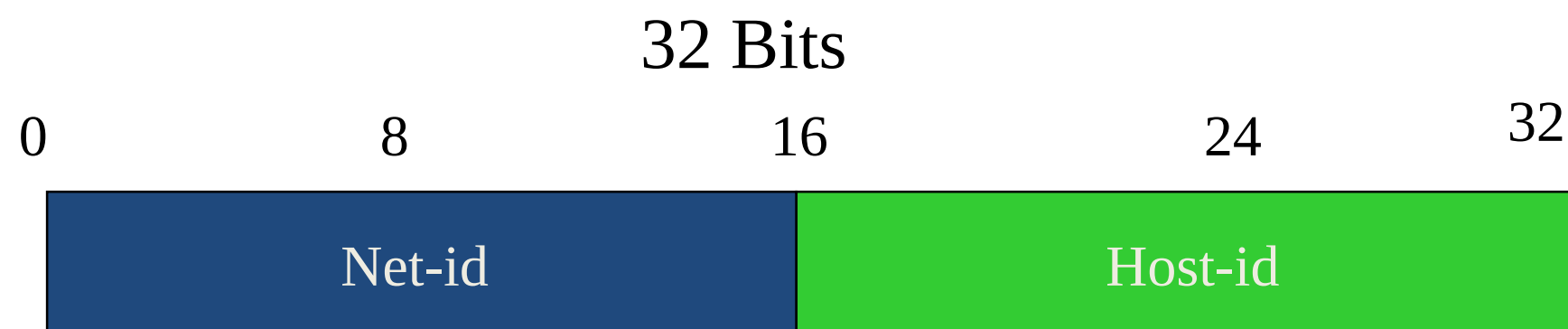
- Adressage
 - TCP/IP : Adresse IP (Internet Protocol)





LA COUCHE RÉSEAU

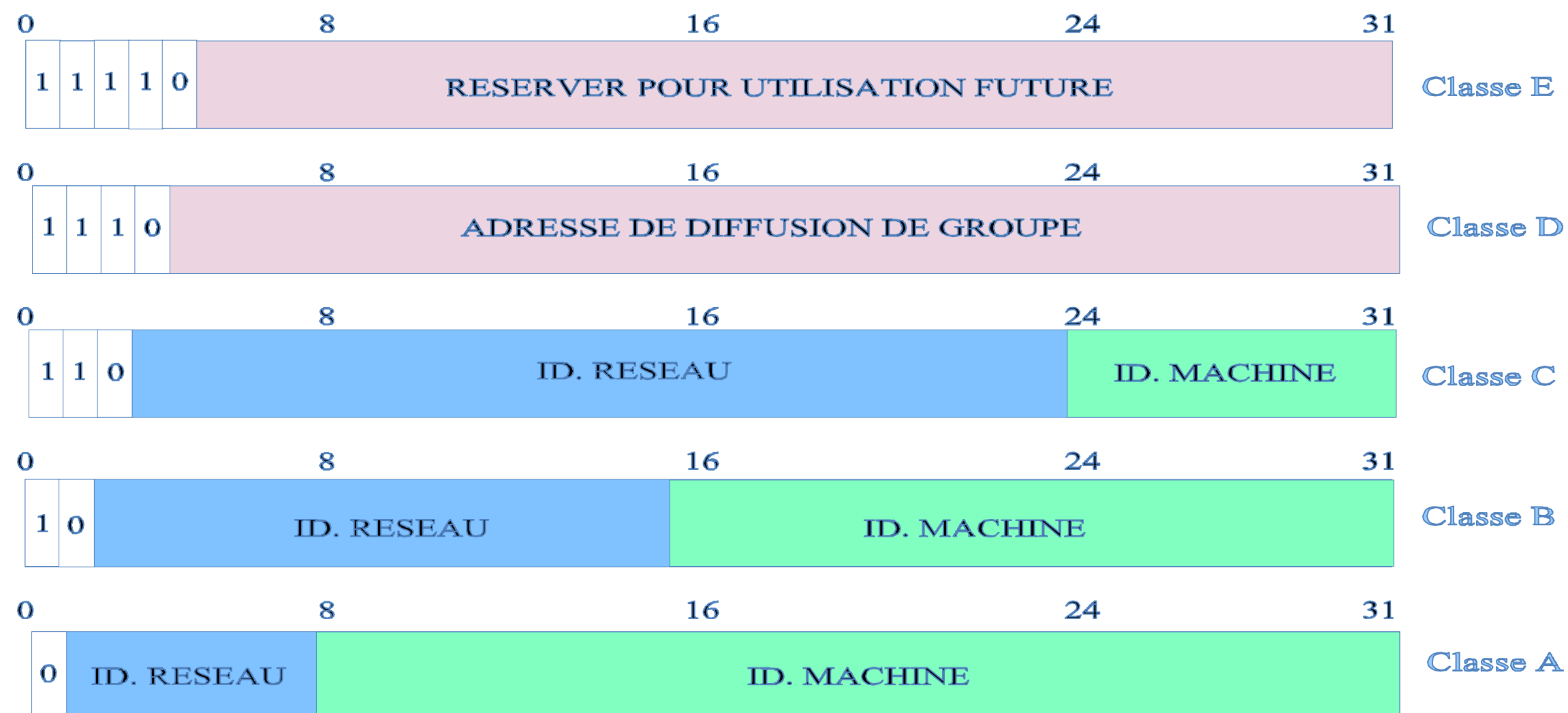
- Adressage
 - TCP/IP : Adresse IP (Internet Protocol)
 - ✓ Elle est utilisée sur le réseau Internet (TCP/IP)
 - ✓ Une adresse IP est codée sur 32 bits, soit 4 octets pour la version IPv4, et 128 bits pour la version IPv6 (16 octets)
 - ✓ Une adresse IP est constituée d'une partie qui permet d'identifier le réseau (netid) et une partie qui identifie la machine dans le réseau (hostid)
 - ✓ Cette paire est structurée de manière à définir cinq classes d'adresse





LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - Adresse IP (Internet Protocol)
 - ✓ Classe d'adresse IP





LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - Adresse IP (Internet Protocol)
 - ✓ Classe d'adresse IP
 - *La classe A* est réservée aux réseaux très grands: jusqu'à 2^{24} de machines
 - *La classe B* elle concerne les réseaux intermédiaires: jusqu'à 2^{16} machines
 - *La classe C* regroupe les réseaux qui ont moins de 2^8 (256) machines
 - Les réseaux locaux, comme Ethernet, sont en général assignés à la classe C.





LA COUCHE RÉSEAU

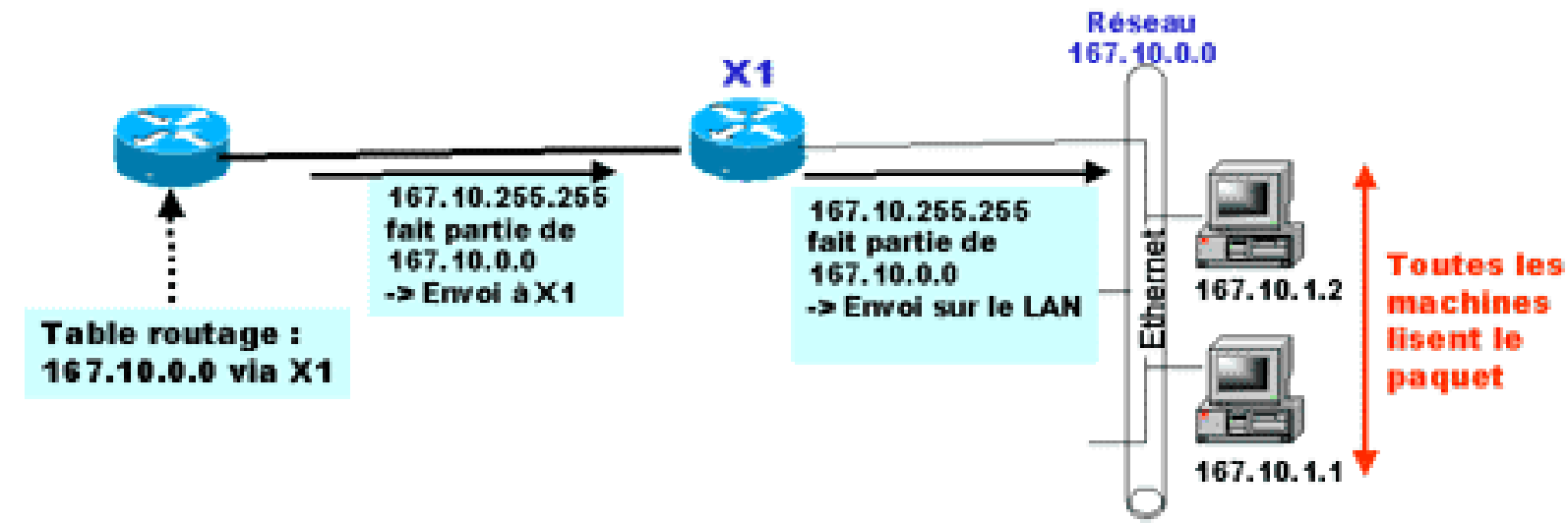
- Adressage
 - Adresse IP (Internet Protocol)
 - ✓ Classe d'adresse IP
 - ✓ Certaines adresses sont réservées à un usage particulier dans la classe A (0 et 127)

	Nombre de réseau	Nombre d'hôtes de réseau	Plage d'ident. de réseau (1er octets)
Classe A	128 (2^7)-2	16 777 214 (2^{24} -2)	1 - 127
Classe B	16 384(2^{14})	65 534= $(2^{16}$ -2)	128 - 191
Classe C	2 097 152(2^{21})	254	192 - 223



LA COUCHE RÉSEAU

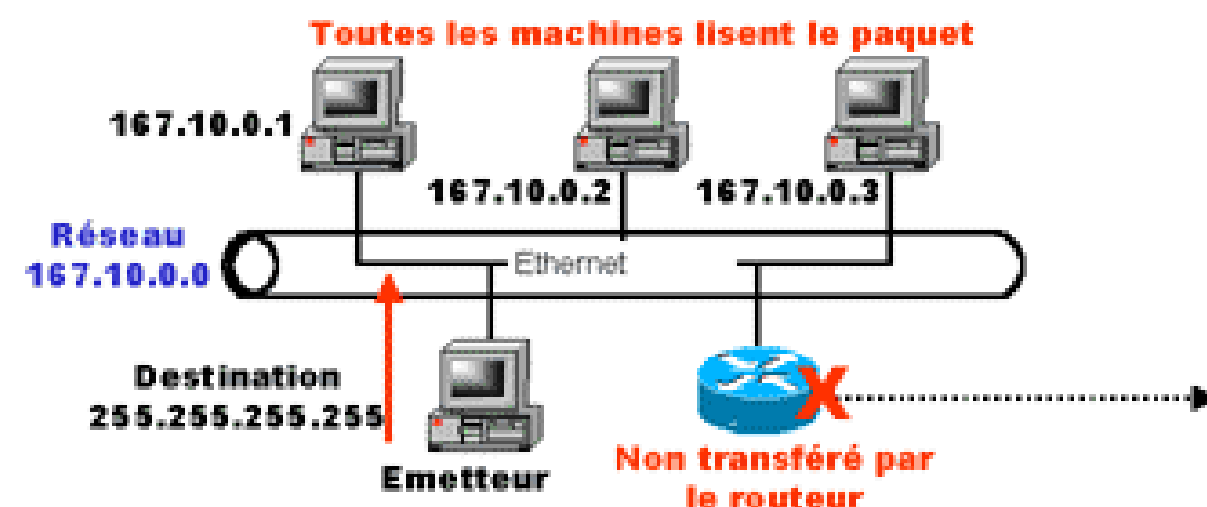
- Adressage
 - Adresse de diffusion
 - ✓ diffusion dirigée
 - On place à 1 chaque bit de la partie machine, un octet complet prend donc la valeur 255 (11111111), toutes les machines situées sur le réseau spécifié netid reçoivent le message.
 - l'adresse "broadcast" d'une adresse de classe A est donc de la forme : R.255.255.255 (avec $0 < R \leq 127$)
 - l'adresse "broadcast" d'une adresse de classe B est donc de la forme : R.R.255.255 (avec $127 < R1 \leq 192$)
 - l'adresse "broadcast" d'une adresse de classe C est donc de la forme : R.R.R.255 (avec $191 < R1 < 224$)
 - une adresse IP dont la valeur hostid ne comprend que des 1 ne peut être attribuée à une machine réelle.





LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - Adresse de diffusion limitée
 - ✓ Elle n'est utilisée qu'en adresse de destination.
 - ✓ Elle indique que le paquet est à destination de toutes les machines du réseau sur lequel il est émis.
 - ✓ Ces paquets ne sont pas transférés par les routeurs ils restent dans leurs réseaux physiques d'émission.
 - ✓ Le format est encore plus simple : on place tout à 1





LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage
 - Adresse particulières
 - ✓ Adresses réseau : adresse IP dont la partie hostid ne comprend que des zéros;
=> la valeur zéro ne peut être attribuée à une machine réelle : 192.20.0.0 désigne le réseau de classe B 192.20.
 - ✓ Adresse machine locale : adresse IP dont le champ réseau (netid) ne contient que des zéros: 0.0.19.15;
 - ✓ hostid = 0 (=> tout à zéro), l'adresse est utilisée au démarrage du système afin de connaître l'adresse IP 0.0.0.0
 - ✓ L'adresse de bouclage local : 127.X.X.X avec X.X.X égal à n'importe quoi compris entre 0.0.0 et 255.255.255, elle permet à une machine de s'envoyer elle-même un paquet
 - pour permettre à deux applications sur la même machine de communiquer





LA COUCHE RÉSEAU

- Adressage

Tout à zéro		désigne la machine courante
Tout à zéro	Host-id	machine Host-id sur le réseau courant
Tout à un		diffusion limitée sur le réseau courant
Net-id	Tout à un	diffusion dirigée sur le réseau Net-id
127	N'importe quoi (souvent 1)	boucle locale





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Le sous-adressage est une extension du plan d'adressage initial
 - Devant la croissance du nombre de réseaux de l'Internet, il a été introduit afin de limiter la consommation d'adresses IP,
 - Il permet également de diminuer :
 - ✓ la gestion administrative des adresses IP
 - ✓ la taille des tables de routage des passerelles
 - ✓ la taille des informations de routage
 - ✓ le traitement effectué au niveau passerelles





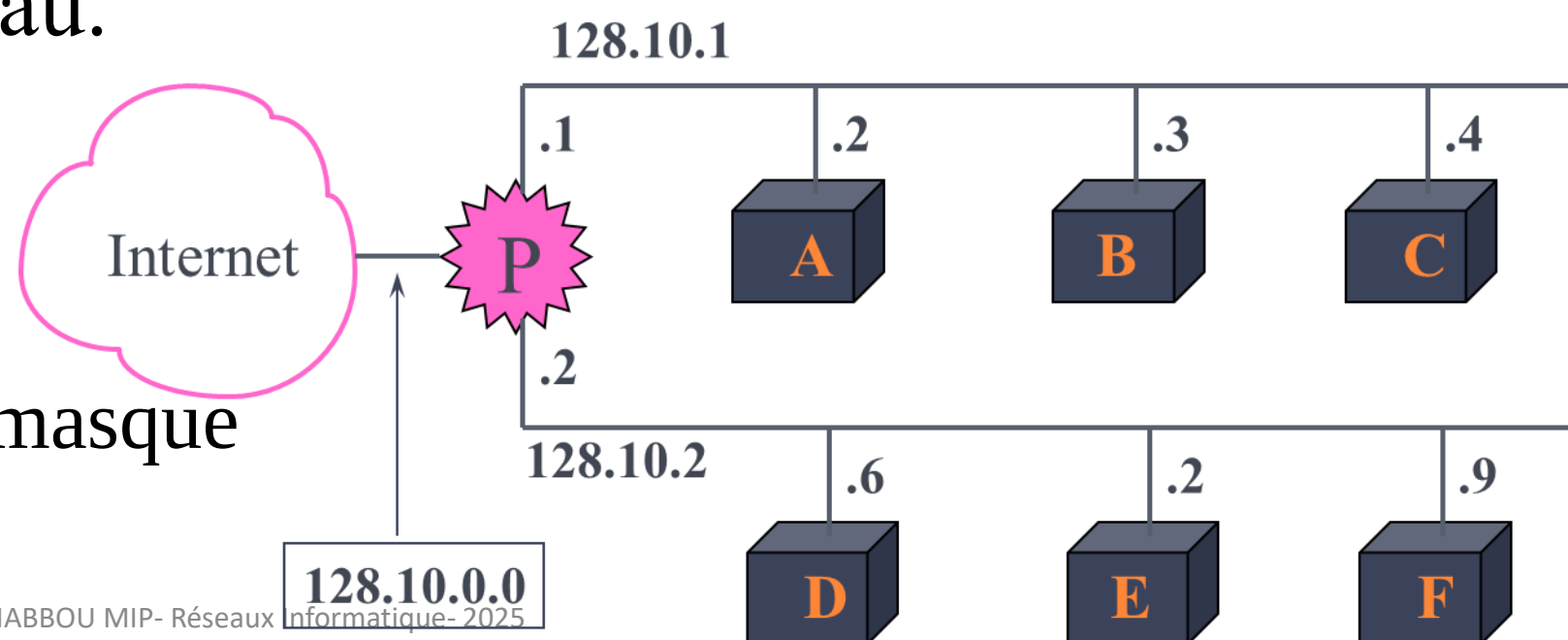
LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ A l'intérieur d'une entité associée à une adresse IP de classe A, B ou C, plusieurs réseaux physiques partagent cette adresse IP
 - ✓ On dit alors que ces réseaux physiques sont des sous-réseaux (subnet) du réseau d'adresse IP.
 - ✓ A l'exception de P, toute passerelle de l'internet route comme s'il n'existait qu'un seul réseau.

IP du réseau = 128.10.0.0

Les sous-réseaux 128.10.1.0 et 128.10.2.0

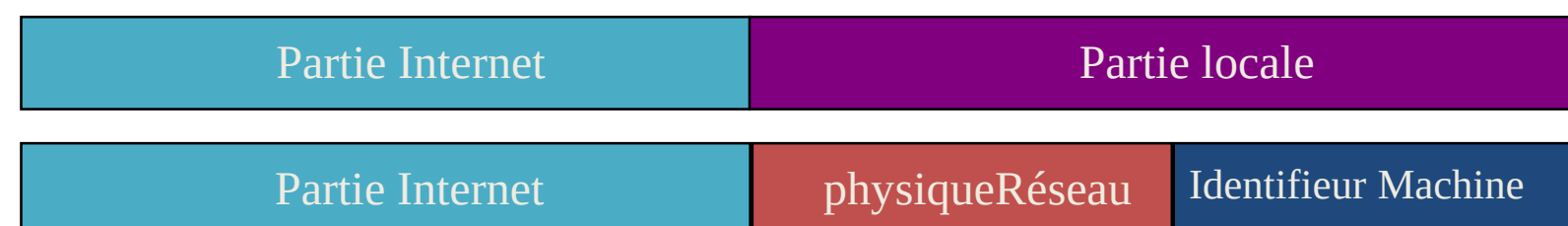
P reconnaît le sous-réseau grâce à la notion de masque





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Conceptuellement, la partie locale dans le plan d’adressage initial est subdivisée en “partie réseau physique” + “identification de machine (hostid) sur ce sous-réseau” :



- ✓ «Partie Internet» correspond au NetId (plan d’adressage initial)
- ✓ «Partie locale» correspond au hostid (plan d’adressage initial)
- ✓ les champs «Réseau physique» et «identifieur Machine» sont de taille variable; la longueur des 2 champs étant toujours égale à la longueur de la «Partie locale».





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Le choix du découpage dépend des perspectives d'évolution du site:
 - ✓ Exemple Classe B :
 - 8 bits pour les parties réseau et machine donnent un potentiel de 256 sous-réseaux et $2^8 - 2 = 254$ machines par sous-réseau
 - 3 bits pour la partie réseau et 13 bits pour le champ machine permettent 8 réseaux de $2^{13} - 2$ machines chacun.
 - ✓ Exemple en Classe C : 4 bits pour la partie réseau et 4 bits pour le champ machine permettent 16 réseaux de 14 machines chacun.





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Le masque réseau (netmask) est un nombre similaire à l'adresse IP, qui sera choisi par l'admin lors de l'installation du réseau
 - ✓ Le masque détermine :
 - quelle portion de l'adresse spécifie le sous-réseau
 - quelle portion spécifie la machine (host) sur ce sous-réseau.
 - L'administrateurs réseau
 - Masque standards associé aux réseau A, B, C

Classe d'adresse	Bits utilisés pour le masque de sous-réseau	Notation décimale
Classe A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
Classe B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
Classe C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Lorsque les bits du masque réseau sont contigus, on utilise une Notation CIDR plus courte : IP/nombre de bits à 1: A.IP/255.255.0.0 peut aussi se noter A.IP/16
 - ✓ Pour déterminer l'adresse du réseau auquel appartient l'adresse IP 34.56.123.12, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une adresse de classe A.
 - ✓ Dans une adresse de classe A, le premier octet représente la partie réseau, tandis que les trois autres représentent la partie hôte.
 - ✓ Ainsi, on applique le masque de classe A 255.0.0.0 à l'adresse pour retrouver l'adresse du réseau





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes

Le masque est: 11111111.00000000.00000000.00000000

La valeur binaire de 34.208.123.12 est:

00100010.11010000.01111011.00001100

Un **ET** entre:

00100010.11010000.01111011.00001100

ET

11111111.00000000.00000000.00000000

donne

00100010.00000000.00000000.00000000



C'est-à-dire 34.0.0.0, c'est bien le réseau associé à l'adresse 34.56.123.12

0 ET 0 = 0
1 ET 0 = 0
0 ET 1 = 0
1 ET 1 = 1



LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Reprenons l'exemple du réseau 34.0.0.0, et supposons que l'on désire que les **deux premiers** bits du deuxième octet permettent de désigner des sous-réseau.
 - ✓ 2 bits donne le droit de construire 2^2 sous réseau
 - ✓ Le masque à appliquer sera alors :
11111111.110000000.000000000.000000000
c-à-d: 255.192.0.0
Si on applique ce masque, à l'adresse : 34.208.123.12
 - ✓ on obtient : 34.192.0.0





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Le nombre de sous-réseaux dépend du nombre de bits que l'on attribue en plus au réseau

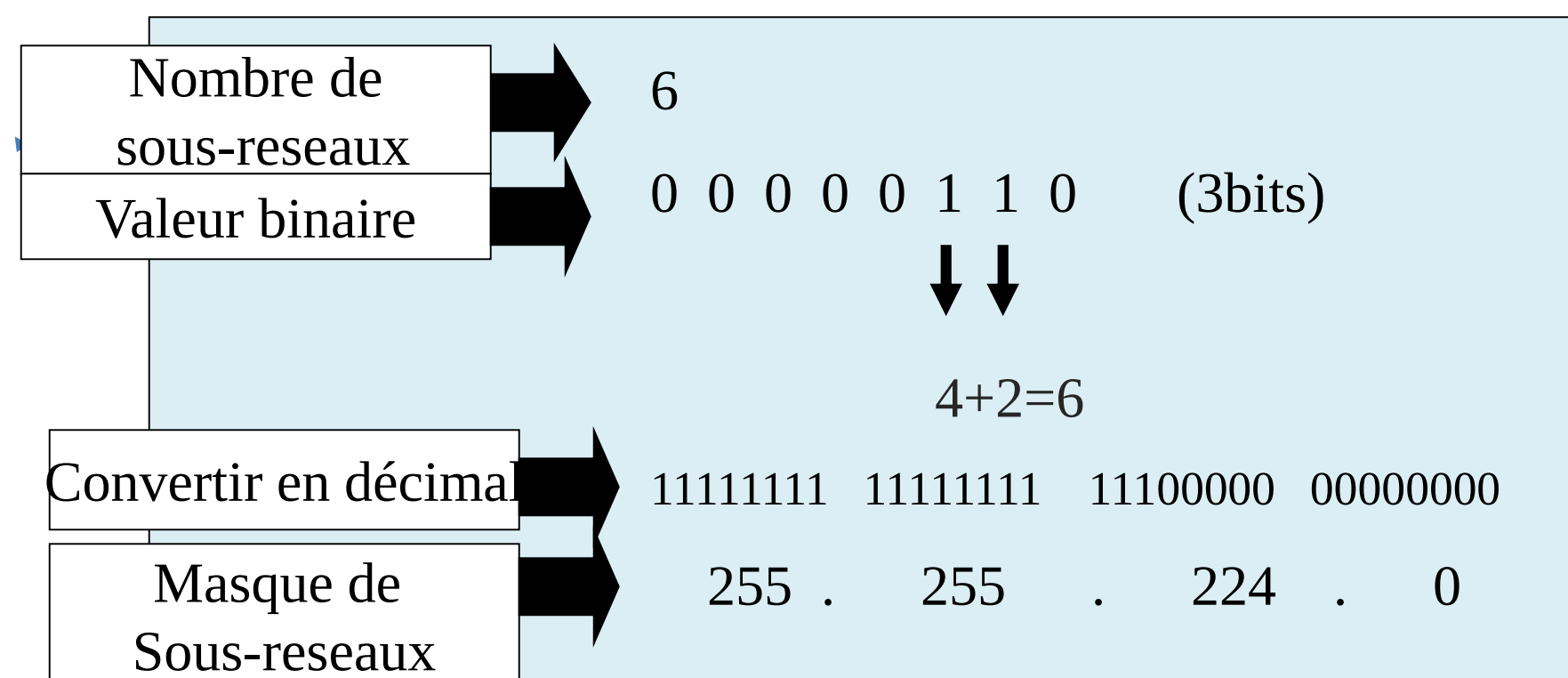
Nombre de bits	Nombre de sous-réseaux
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	(impossible pour une classe C)





LA COUCHE RÉSEAU

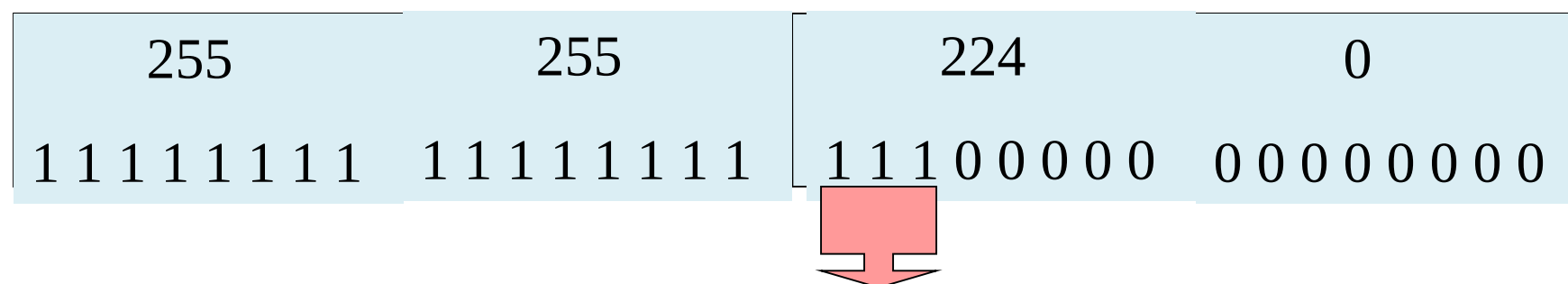
- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Pour déterminer le masque, il faut savoir combien de sous réseaux nous voulons définir
 - ✓ Convertir ce nombre en binaire et calculer le nombre de bits nécessaire pour coder ce nombre





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Pour 3 bit on peut avoir 8 sous -réseaux



00000000 = 0

00100000 = 32

01000000 = 64

01100000 = 96

10000000 = 128

10100000 = 160

11000000 = 192

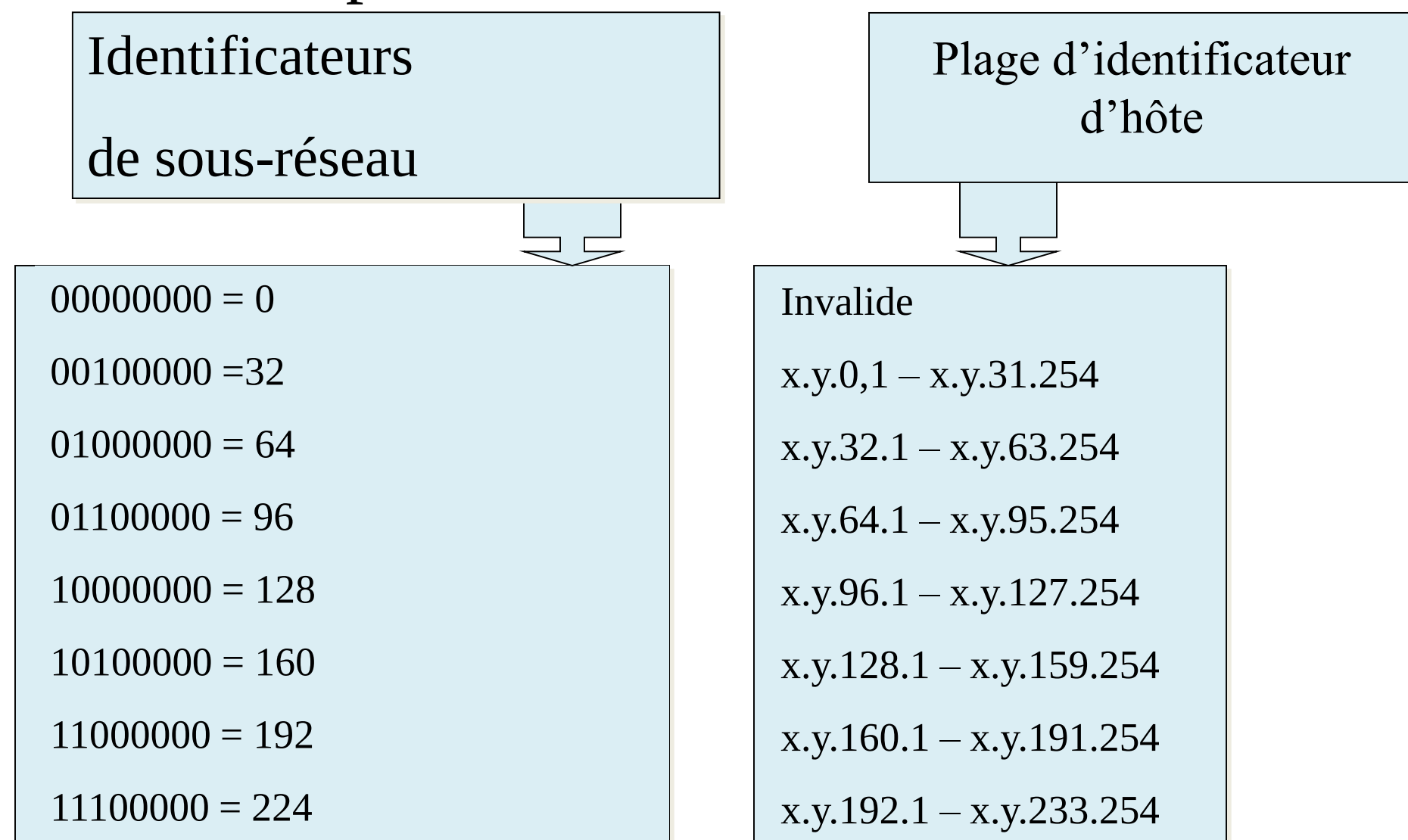
11100000 = 224





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Principes
 - ✓ Pour 3 bit on peut avoir 8 sous -réseaux





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage
 - Exercice
 - ✓ A quel sous réseau appartient l'adresse 62.161.99.115/ 23 (SubnetID) avec ?

Adresse IP: 0011 1110 . 1010 0001 . 0110 0011 . 0111 0011

Masque de sous réseau:

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000 . 0000 0000

Adresse du sous-réseau: (ET logique)

0011 1110 . 1010 0001 . 0110 0000 . 0000 0000

donc en décimal: 62.161.96.0





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage

- Exercice

- ✓ Quelle est la partie de l'adresse 62.161.99.115/ 21 qui concerne l'hôte (HostID)?

- Adresse IP : 0011 1110 . 1010 0001 . 0110 0011 . 0111 0011!

- Masque de sous réseau: (complément logique)

- 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0111 . 1111 1111

- HostID: (ET logique)

- 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0111 0011

- donc en décimal: 0.0.3.115

- ✓ L'opération consiste ici en un ET logique entre l'adresse et le complément du masque

- HostID + SubnetID doit reconstituer l'adresse IP, ce qui est bien le cas:

- $(62.161.96.0) + (0.0.3.115) = 62.161.99.115$





LA COUCHE RÉSEAU

- Le sous Adressage

- Exercice

- ✓ Quelle est la plus petite adresse possible dans ce sous réseau 62.161.96.0?

- Réponse : $\text{SubnetID}+1=62.161.96.1$.

- ✓ Quelle est la plus grande adresse possible dans ce sous réseau?

- Réponse : $\text{SubnetID}+!\text{SubnetMask}-1$

- Pourquoi? : $!\text{SubnetMask}-1$ correspond à la plus grande HostID possible dans ce sous réseau,

- ✓ SubnetID:

- 0011 1110 . 1010 0001 . 0110 0000 . 0000 0000

- ✓ !Masque de sous réseau-1:

- 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0111 . 1111 1110

- ✓ Plus grande adresse possible:

- 0011 1110 . 1010 0001 . 0110 0111 . 1111 1110 donc en décimal: 62.161.103.254

